

06. 抑制と共局在

所要時間 : 05:42

学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生における抑制と共局在の複雑なメカニズムを探り、左側性の重要性と神経管閉鎖の決定的な役割に焦点を当てています。取り上げられる主要な概念には、視神経胞の形成、神経堤と肝膵臓系や心臓などの様々な器官系との相互作用、そしてこれらの相互作用が眼の進化にどのように影響するかが含まれます。電磁気理論の原理を統合することで、このビデオはこれらのプロセスが胚の形態とゲノム発現に与える影響を示しています。

発生における抑制と共局在

側性、ソネティック、ハッチの情報は、胚発生、特に左右のダイナミクスにおいて不可欠です。**左側性**が確立され始めますが、抑制現象がソネティックとハッチの前方への発現を妨げ、側方への発現を促進します。

この抑制は、**神経管の閉鎖不全**に関連しています。この抑制がなければ、単眼症が発生する可能性があります。なぜなら、2つの小さな側方小胞の形成を可能にするのは中心の抑制だからです。神経管が閉鎖されていない場合、眼は22日頃に現れ、前神経孔の閉鎖は24日または25日頃に起こります。

この段階で、「**負の**」情報と呼ばれるものが神経堤から発生し、**肝膵臓系**および**心臓**からの情報と共局在を示します。心臓は、喉と同様に、神経堤から重要な情報を受け取ります。これらの共局在は眼のレベルで発現し、異なる空間でコードされる遺伝子を巻き込み、遺伝情報の共局在システムを示しています。

自己体はゲノム機能を表現し、体の参照として機能します。極性から生じるこの電場は基本的です。**マクスウェルの法則**によれば、すべての電場は電磁場を生成します。したがって、各個人は特定の情報を受け取ります。

アノトコルテでは、前方の細胞はソネティックHHと呼ばれる情報を受け取ります。この成長が遅くなると、加速が起こり、上皮の拡大につながり、遺伝的プロセスに関連します。しかし、神経管が閉鎖されるまでは、小さな空間が残ります。

抑制がなければ、眼は中央に発達し、単眼症の形成につながります。神経管の閉鎖は、神経堤が側方に発現するために不可欠です。閉鎖が完了すると、負の抑制は、**甲状腺**、**心臓**、**肝膵臓**の共局在現象に関連して眼に影響を与えます。これらの主要な臓器は眼に直接的な影響を与え、眼は血管性間葉組織である**脈絡膜**と強く関連しています。

眼が空間でどのように相互作用するかを考慮することが重要です。胚の大きな屈曲は、成長とこの屈曲のために形成される**視覚小胞**の出現に関連しています。この屈曲は、血管系が巻き付く**原始大動脈血管軸**によって誘発されます。